Criterio del confronto in coordinate polari

Se $\exists\, g:(0,r) \to \mathbb{R}$ con $r>0$ tale che:

(f Dom $f \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$)

- $|f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) - L| \le |g(\rho)|$ (θ non dipende da θ)

  $\forall \rho \in (0,r)$, $\forall \theta \in [0, 2\pi]$ t.c. $(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) \in$ Dom(f)

- $\lim_{\rho \to 0^+} g(\rho) = 0$

Allora $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = L$

> **Nota:** $(\rho\cos\theta)^2 + (\rho\sin\theta)^2 = \rho^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = \rho^2$

($|\cos\theta| \le 1$)

Esempi:

1) $f(x,y) = \dfrac{x^3}{x^2+y^2}$

$$f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) = \frac{\rho^3\cos^3\theta}{(\rho\cos\theta)^2 + (\rho\sin\theta)^2} = \frac{\rho^3}{\rho^2}\cdot\cos^3\theta = \rho\cos^3\theta$$

Questo tende a 0 per $\rho \to 0^+$, quindi proviamo a usare il criterio con $L=0$.

$$|f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) - 0| = |\rho\cos^3\theta| \le \rho$$

Dato che $g(\rho) := \rho$ (che non dipende da θ) tende a 0 per $\rho \to 0^+$, allora per il criterio $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$

2) $f(x,y) = \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2}$

$$f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) = \frac{\rho^3\cos^2\theta}{(\rho^2\cos^2\theta) + (\rho\sin\theta)^2} = \frac{\rho^3}{\rho^2}\cdot\frac{\cos^2\theta\sin\theta}{\rho^2\cos^2\theta + \sin^2\theta}$$

che tende a 0 per $\rho \to 0^+$, quindi se esiste si deve avere $L=0$.

$$|f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)| = \rho\,\frac{|\cos^2\theta\sin\theta|}{|\rho\cos^2\theta + \sin^2\theta|}$$

Il fattore di destra tende a 0 (ovvio se $\sin\theta \neq 0$, ed è identicamente nullo se $\sin\theta = 0$) però dipende da θ

Si potrebbe maggiorare con $\rho \cdot \frac{1}{|\rho^2\cos^2\theta + \sin^2\theta|}$ ma questa continua a dipendere da θ, e non è chiaro come rimuovere la dipendenza. Ciò in effetti non si può fare perché affermo già visto che questo limite non esiste

Derivate parziali

Definizione:

Sia f: Dom $f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, sia $x_0 \in$ Dom$^\circ f$ (ossia all'interno di Dom f)

Diciamo che f ammette derivata parziale rispetto a x_i (in x_0) se esiste finito il limite

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + h e_i) - f(x_0)}{h}$$

dove $e_i = (0,0,\dots,\underset{\text{i-esima componente}}{1},\dots,0)$

Quando esiste tale limite è detto la derivata parziale di f in x_0 rispetto a x_i e si indica con $\dfrac{\partial f(x_0)}{\partial x_i}$

Coincide con la solita derivata in 1 variabile rispetto a x_i, trattando tutte le altre variabili come costanti.

Nel caso $n=2$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) := \lim_{x\to x_0} \frac{f(x,y_0) - f(x_0,y_0)}{x - x_0}$$

$$\left[= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h, y_0) - f(x_0,y_0)}{h}\right]$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) = \lim_{y\to y_0} \frac{f(x_0,y) - f(x_0,y_0)}{y - y_0}$$

se questi limiti esistono

Una funzione f che ammette derivate parziali in x_0 rispetto a tutte le variabili si dice derivabile in x_0. In tal caso si definisce il gradiente di f in x_0 come

$$\nabla f(x_0) = \left(\frac{\partial f(x_0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_n}\right)$$

$$\left[n=2:\ \nabla f(x_0,y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)\right]$$

Es. 1) $f(x,y) = x$ (trattando y come costante)

$\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 1$

$\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0$ (x è da considerare come costante quando calcoliamo la derivata rispetto a $\frac{\partial}{\partial y}$, quindi la derivata è nulla)

2) $f(x,y,z) = x\ln(x+y-z)$

Dom$(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y-z > 0\}$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = 1\cdot\ln(x+y-z) + x\cdot\frac{1}{x+y-z}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = x\cdot\frac{\partial f}{\partial y}\ln(x+y-z) = \frac{x}{x+y-z}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = x\cdot\ln(x+y-z) = -\frac{x}{x+y-z}$$

$$\nabla f(x,y,z) = \left(\ln(x+y-z) + \frac{x}{x+y-z}, \frac{x}{x+y-z}, \frac{-x}{x+y-z}\right)$$

L'analogo in una direzione generica $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ è dato dalla derivata direzionale rispetto a $\underline{v}$

Definizione f: Dom $f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $x_0 \in$ Dom$^\circ f$, $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$, la DERIVATA DERIVAZIONALE di f

$$\frac{\partial f}{\partial \underline{v}}(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + hv) - f(x_0)}{h}$$

Quando il limite esiste finito

Chiaramente $\dfrac{\partial f}{\partial x_i} = \dfrac{\partial f}{\partial \underline{e}_i}$

Esempi:

1) $f(x,y) = x^2 + y^3$, $(x_0, y_0) = (0,1)$, $\underline{v} = (1,1)$

$$\lim_{h\to 0} \frac{f((0,1) + h(1,1)) - f(0,1)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{R(h, 1+h) - 1}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{h^2 + (1+h)^3 - 1}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(1+h)^3 - 1}{h} = \dots$$

2) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$

Calcoliamo la derivata direzionale rispetto a un generico vettore $\underline{v} = (v_1, v_2) \neq (0,0)$

$$\frac{\partial f(0,0)}{\partial \underline{v}} = \lim_{h\to 0} \frac{f((0,0) + h\underline{v}) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(hv_1, hv_2)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{h^2 v_1^2 h v_2}{h^4 v_1^4 + h^2 v_2^2}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^3 v_1^2 v_2}{h^3 v_1^4 + h^2 v_2^2} = \lim_{h\to 0} \frac{v_1^2 v_2}{h v_1^4 + v_2^2} = \begin{cases} \frac{v_1^2 v_2}{v_2^2} = \frac{v_1^2}{v_2} & \text{se } v_2 \neq 0 \\ 0 & \text{se } v_2 = 0 \end{cases}$$

↓

La funzione quindi ammette derivate direzionali da QUALUNQUE direzione, pur non essendo continua in $(0,0)$. Quindi per $n \ge 2$, la der non implica la continuità

Differenziabilità

Sia f: Dom $f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ derivabile in $x_0 \in$ Dom$^\circ f$. Diciamo che f è differenziabile in x_0

$$f(\underline{x}) = f(x_0) + \nabla f(x_0) \cdot (\underline{x} - x_0) + \Theta(\|x - x_0\|) \quad \text{per } \underline{x} \to \underline{x}_0$$

($\cdot$ prodotto scalare)

Equivalentemente se

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - f(x_0,y_0) - \nabla f(x_0)\cdot(\underline{x} - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

[Nota: $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è derivabile in $x_0 \Leftrightarrow \exists$ a $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - a(x-x_0)}{|x-x_0|} \overset{(*)}{=} 0$

Note:

1) f differenziabile in $\underline{x}_0 \Rightarrow f$ continua in x_0
Infatti $(*) \Rightarrow \lim_{\underline{x} \to \underline{x}_0} (f(\underline{x}) - f(\underline{x}_0) - \nabla f(\underline{x}_0)(\underline{x}-\underline{x}_0)) = 0$ ($\nabla f(\underline{x}_0)(\underline{x}-\underline{x}_0) \to 0$)

$\Rightarrow \lim_{\underline{x} \to \underline{x}_0} f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0)$

2) Dalla definizione differenziabilità $\Rightarrow$ derivabilità
In generale f differenziabile $\Rightarrow f$ ha derivate direzionali in tutte le direzioni e si ha $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$
$\frac{\partial f}{\partial \underline{v}}(\underline{x}_0) = \nabla f(x_0) \cdot \underline{v}$

3) Posto $\underline{\omega} = (\underline{x} - \underline{x}_0)$ (incremento)
il differenziale di f in $\underline{x}_0$ è l'applicazione lineare $df_{\underline{x}_0}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$
$\underline{\omega} \mapsto df_{\underline{x}_0}(\omega_0) = \nabla f(\underline{x}_0) \cdot \underline{\omega}$

4) L'espressione
$f(\underline{x}) = \overbrace{f(x_0) + \nabla f(\underline{x}_0) \cdot (\underline{x} - \underline{x}_0)}^{\text{polinomio di grado 1 di } n \text{ variabili}} + o(\|\underline{x} - \underline{x}_0\|)$ con $\underline{x} \to \underline{x}_0$
è lo sviluppo di Taylor di ordine 1 di f centrato in $\underline{x}_0$.
L'iperpiano tangente al grafico di f in $(\underline{x}_0, f(\underline{x}_0))$
$x_{n+1} = f(x_0) + \nabla f(\underline{x}_0) \cdot (\underline{x} - x_0)$
Se $n=2$, il piano tangente al grafico di f in $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ è
$z = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0)$

Teorema del differenziale totale

Se f è derivabile in $A \subseteq \text{Dom } f$ aperto con derivate parziali continue in A, allora f è differenziabile in A

Esempio:
$f(x,y) = x^2 + y^2$, $\nabla f(x,y) = (2x, 2y)$
che è continua in $\mathbb{R}^2$. Quindi f è differenziabile in $\mathbb{R}^2$.

Derivate del secondo ordine.
Sia f derivabile in $\underline{x}_0 \in \text{Dom}^\circ f$. Se $\frac{\partial f}{\partial x}(\underline{x}_0)$ ammette derivata parziale seconda rispetto a x_i e x_j in x_0.
Si denota con $\frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i} f(\underline{x}_0)$ (oppure $D_{x_i x_j} f(\underline{x}_0)$)

Se $j \neq i$, si dice derivata MISTA
Se $j = i$, si dice derivata pura
(e in tal caso scriviamo $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$ f(x))

Se f ammette tutte le derivate parziali seconde definiamo la matrice HESSIANA di f in $\underline{x}_0$ come:

$Hf(\underline{x}_0) =$ 